

Тема

SQL: Преобразование
и сортировка данных (часть 1)



Аня Атласова

Operations Management, Technical
University of Munich

Business Intelligence Analyst, Amazon
ex-Mail.Ru Group, ex-Sberbank

Из Project Management в Аналитику

Содержание урока

- ❑ Alias псевдоним
- ❑ Советы по использованию Alias
- ❑ Преобразования UPPER(), LOWER()
- ❑ Преобразование с помощью арифметических операций
- ❑ Преобразование CASE

Alias (псевдоним)



Alias –

псевдоним для переименования
таблиц и колонок

Alias столбца/таблицы с AS

Запрос:

```
SELECT
    column_name AS
    column_new_name
FROM
    table_name AS
    table_new_name
```

Пример:

```
SELECT
    name AS
    host_name
FROM
    hosts AS
    airbnb_hosts
```

Результат:

host_name
Mary
Teresa
...

Alias столбца/таблицы без AS

Запрос:

```
SELECT
    column_name
    column_new_name
FROM
    table_name
    table_new_name
```

Пример:

```
SELECT
    name host_name
FROM
    hosts airbnb_hosts
```

Результат:

host_name
Mary
Teresa
...

Alias можно **писать с AS** или **без** — SQL выдаст один и тот же результат.

Лучше писать так, как принято в компании.



Alias можно использовать в других местах запроса

Запрос:

```
SELECT
    column_name
    column_new_name
FROM
    table_name
WHERE
    condition(column_new_
name)
```

Пример:

```
SELECT
    name host_name
FROM
    hosts airbnb_hosts
WHERE
    host_name = 'Mary'
```

Результат:

host_name
Mary
Mary
...

Советы

по использованию Alias

#1

Alias должен иметь смысл

city ✖

is_super_host is~~_~~super



х



продуманное и
подходящее название
колонки



когда кто-то использует
рандомные alias

#2

На английском языке, не транслитом

last_name фамилия
price цена

#3

Использовать для нескольких слов

is_super_host is~~super~~host
host_since host~~since~~

#4

Писать нижним регистром

student_id, ~~StudentId~~
country_spend, ~~CountrySpend~~

#5

Не слишком длинным

city town_from_where_the_host_is_from
is_super_host host_is_superhost_or_not

#6

Не использовать зарезервированные слова

```
SELECT host_since AS from  
FROM hosts AS select
```


#7

**Не использовать названия
других колонок/таблиц**

```
SELECT id AS name, name  
FROM hosts AS listings
```

#8

Как принято в компании

Преобразования

UPPER(), LOWER()

Преобразование значения в верхний регистр UPPER()

Запрос:

```
SELECT  
    UPPER (column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    name  
    , UPPER (name)  
    AS upper_name  
FROM  
    hosts
```

Результат:

name	upper_name
Mary	MARY
Teresa	TERESA
...	...

Преобразование значения в нижний регистр LOWER()

Запрос:

```
SELECT  
    LOWER (column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    name  
    , LOWER (name)  
    AS lower_name  
FROM  
    hosts
```

Результат:

name	lower_name
Mary	mary
Teresa	teresa
...	...



Примечание:

UPPER(), LOWER() только для текстовых типов данных

Преобразования

с помощью арифметических
операций



Арифметические операции столбцов с числами

Запрос:

```
SELECT  
    column_name + N  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    price  
    , price + 10 AS  
    new_price  
FROM  
    listings
```

Результат:

price	new_price
10	20
50	60
...	...

Арифметические операции между столбцами

Запрос:

```
SELECT
    column_name_1 *
    column_name_2
FROM
    table_name
```

Пример:

```
SELECT
    price
    , minimum_nights
    , price * minimum_nights AS min_price
FROM
    listings
```

Арифметические операции между столбцами

Результат:

price	minimum_nights	min_price
10	3	30
50	2	100
...	...	...

Преобразования CASE



CASE –

оператор для проверки условий и
возвращения соответствующего
результата



**База данных “Кухня”
Таблица “Холодильник”**

База данных “Кухня”, таблица “Холодильник”

продукт	производитель	срок годности
йогурт	Простоквавшино	2020-06-20
колбаса	Мясник Боря	2020-06-10
мясо	Мясник Боря	2020-06-21
кетчуп	Твоя семья	2000-06-20
...	...	...

Желаемый результат:

продукт	категория
йогурт	Молочка
колбаса	Мясное
молоко	Молочка
мышь	Что-то непонятное
...	...

Необходимый запрос:

```
SELECT
    продукт
    , CASE
        WHEN продукт = 'йогурт' THEN 'Молочка'
        WHEN продукт = 'колбаса' THEN 'Мясное'
        WHEN продукт = 'молоко' THEN 'Молочка'
        ELSE 'Что-то непонятное'
    END AS категория
FROM
    холодильник
```


Проверка условий и возвращение соответствующего результата CASE

Запрос:

```
SELECT  
    CASE  
        WHEN condition_1 THEN result_1  
        WHEN condition_2 THEN result_2  
        WHEN condition_N THEN result_N  
        ELSE result  
    END  
FROM  
    table_name
```

Проверка условий и возвращение соответствующего результата CASE

Пример #1:

```
SELECT
    is_super_host
    , CASE
        WHEN is_super_host = 't' THEN 1
        WHEN is_super_host = 'f' THEN 0
        ELSE NULL
    END AS is_super_host_cleaned
FROM
    hosts
```

Результат #1:

is_super_host	is_super_host_cleaned
f	0
t	1
yes	Null
...	...

Проверка условий и возвращение соответствующего результата CASE

Пример #2:

```
SELECT minimum_nights
      , CASE
          WHEN minimum_nights < 3 THEN
            '1-2 minimum nights'
          WHEN minimum_nights BETWEEN
            3 AND 5 THEN '3-5 minimum nights'
          WHEN minimum_nights >= 6 THEN
            '6+ minimum nights'
          ELSE 'No information'
        END AS min_nights_group
FROM listings
```

Результат #2:

minimum_nights	min_nights_group
10	6+ minimum nights
2	1-2 minimum nights
3	3-5 minimum nights
0	1-2 minimum nights
Null	No information
...	...



Примечание:

Порядок условий в CASE имеет значение. Если первое условие в CASE для строки выполнится, то результат первого условия - финальный результат для этой строки. Независимо от того, есть ли следующие условия, которые тоже могут выполняться.

Некорректное использование CASE

Пример:

```
SELECT minimum_nights
      , CASE
          WHEN minimum_nights >= 3 THEN
            '3-5 minimum nights'
          WHEN minimum_nights >= 6 THEN
            '6+ minimum nights'
          ELSE 'No information'
        END AS min_nights_group
FROM listings
```

Результат:

minimum_nights	min_nights_group
10	3-5 minimum nights
6	3-5 minimum nights
3	3-5 minimum nights
...	...



Полезные ресурсы

SQL Cheat Sheet:

<https://coggle.it/diagram/XrPuMF91m30u0Q0p/t/sql/85c54f4fac042c71a289655f959f>